



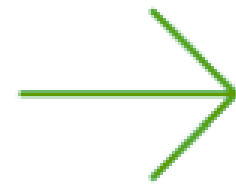
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

The ETL Process Explained



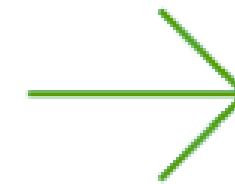
Extract

Retrieves and verifies data
from various sources



Transform

Processes and organizes
extracted data so it is usable



Load

Moves transformed data
to a data repository

ETL para Integración de Datos

Gracias a los procesos ETL es posible que cualquier organización:

- **Mueva datos desde una o múltiples fuentes.**
- **Reformatee esos datos y los limpie, cuando sea necesario.**
- **Los cargue en otro lugar como una base de datos, un data mart o un data warehouse.**
- **Una vez alojados en destino, estos datos se analicen.**

An illustration in a light, faded style showing four people interacting with data visualizations. On the left, a woman with long dark hair and glasses, wearing a light blue top and green pants, holds a laptop. In the center, a man with short grey hair and glasses, wearing a green sweater and light blue pants, points at a large line graph on a screen. Below the screen, two other people are crouching and looking at a pie chart. The background is a simple white space with a green border at the top and a grey border at the bottom.

Modelado de datos

Modelos dimensionales

El Modelado Dimensional es utilizado hoy en día en la mayoría de las soluciones de BI. Es una mezcla correcta de normalización y desnormalización, comúnmente llamada Normalización Dimensional. Se utiliza tanto para el diseño de Data Marts como de Data Warehouses.



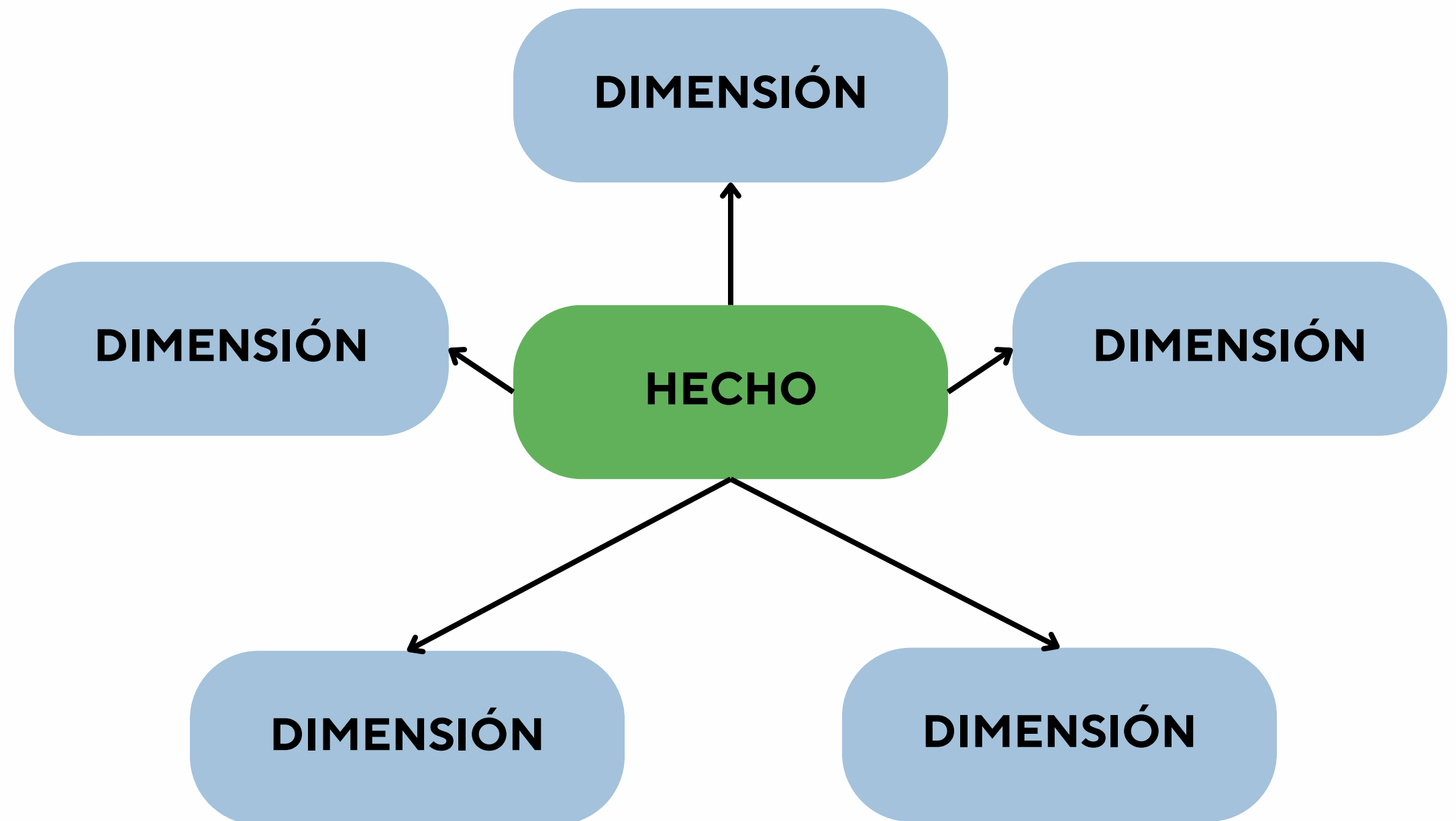
Modelos dimensionales

Hay 2 tipos de tablas:

- Tablas de Hechos
- Tablas de Dimensión

Elemento importante

- Métricas



Métricas

Son los indicadores de negocio de un proceso de negocio, es decir, aquellos conceptos cuantificables que permiten medir un proceso de negocio. Están asociados a las tablas de hecho. Por ejemplo, en una venta tenemos el impuesto, el subtotal, total, ganancia, etc.

Tablas Hecho

Las Tablas de Hechos (Fact Tables) en modelado dimensional están compuestas por los detalles del proceso de negocio, contienen datos numéricos y medidas (métricas) de negocio a analizar. Contienen también elementos para contextualizar dichas medidas (claves externas), como por ejemplo el producto, la fecha, el cliente, la cuenta contable, etc.

Tablas Hecho

Elementos que componen a las Tablas Hecho:

- **Clave principal (Primary Key)**

Identifica de forma única cada fila. Al igual que en los sistemas transaccionales toda tabla debe tener una clave principal.

- **Claves externas (Foreign Keys)**

Apuntan hacia las claves principales (claves subrogadas) de cada una de las dimensiones que tienen relación con dicha tabla de hechos.

Tablas Hecho

- **Metricas o Medidas**

Representan columnas que contienen datos cuantificables, numéricos, que se pueden agregar. Por ejemplo, cantidad, importe, precio, margen, número de operaciones, etc.

- **Metadatos:**

Permite obtener información adicional sobre la fila, como por ejemplo, qué día se incorporó al DW, de qué origen proviene, etc. No es necesario para el usuario de negocio, pero servirían para hacer otros análisis de los datos.

Tablas Dimensión

Las Dimensiones en el modelado dimensional nos permiten contextualizar los hechos, agregando diferentes perspectivas de análisis a ellos.

En estas tablas se almacena la información de los detalles de la tabla hecho. Una dimensión contiene una serie de atributos o características, por las cuales podemos agrupar, desglosar o filtrar la información.

Las tablas dimensión pueden ser: Cliente, Territorio, Tiempo, Proveedores, Empleados, etc.

Modelo Dimensional

Las tablas hechos, generalmente son muy puntuales en cuando a campos, es decir tienen pocas columnas, en su mayoría son numéricos y con longitud corta. Pero suelen ser muy largas en cuanto a registros, es decir, tienen un gran número de filas.

Las tablas de dimensiones, por lo general son muy grandes en cuanto a campos (contienen muchos atributos, y éstos pueden tener bastantes caracteres) y cortas en cuanto a volumen de datos (suelen tener pocas filas).

Modelo Dimensional

Técnica para simplificar las bases de datos con el fin de garantizar que los usuarios de negocio puedan comprender fácilmente los datos.

Un modelo dimensional contiene la misma información que un modelo entidad relación o normalizado, pero agrupa los datos en un formato más simple que brinda mejor comprensión al usuario, ofrece mejor rendimiento en las consultas y resiliencia al cambio.

Modelo Dimensional

Permite:

- **Entregar datos comprensibles por los usuarios del negocio**
- **Ofrecer mejor rendimiento en las consultas**
- **Facilitar la conexión a los datos desde las herramientas de visualización o reportaría**
- **Acceder a datos relevantes de manera más rápida**
- **Guardar campos calculados**

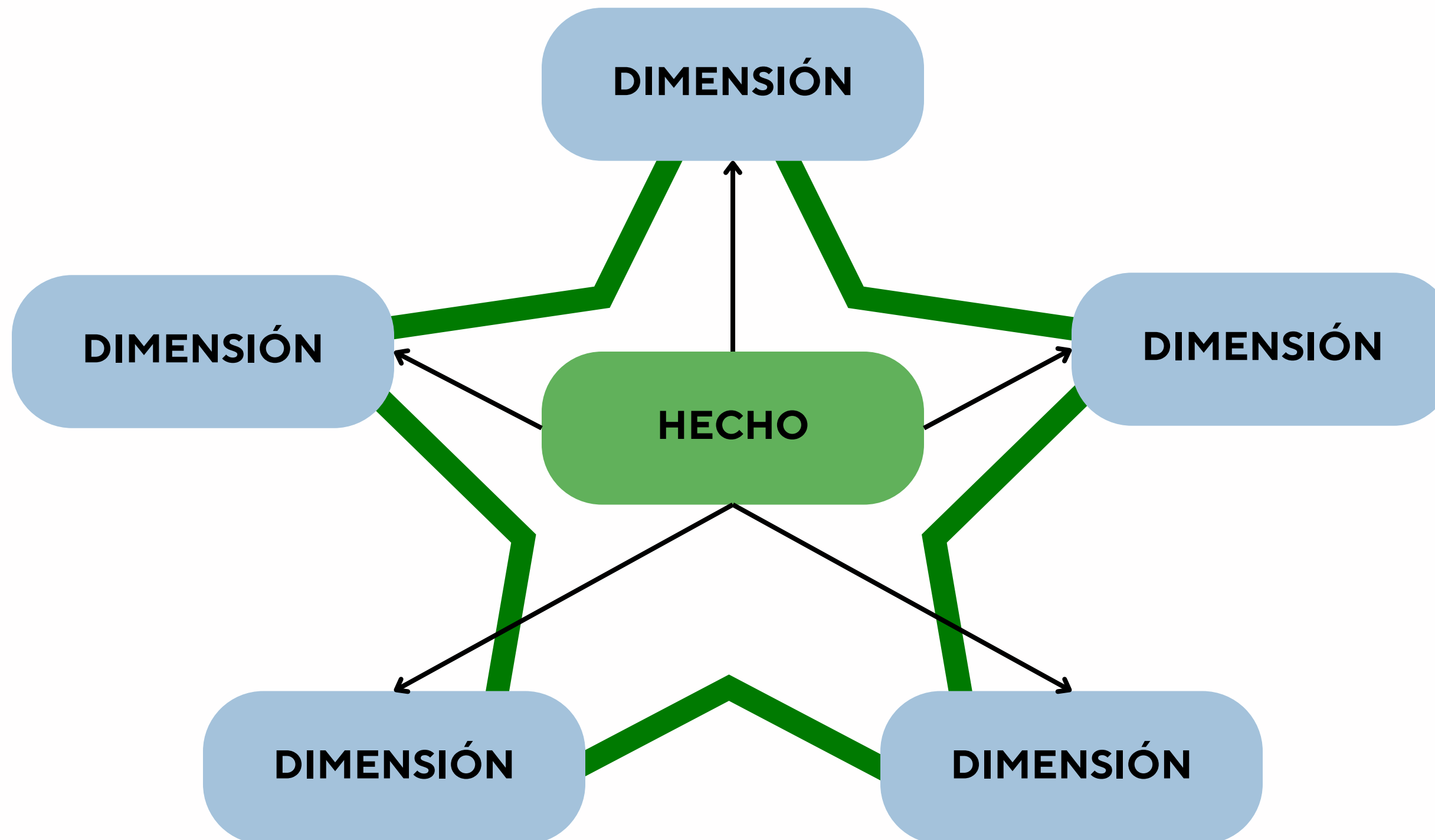
Esquema de estrella

Un esquema de estrella es un tipo de esquema de base de datos relacional que consta de una sola tabla de hechos central rodeada de tablas de dimensiones.

Se llama esquema de estrella porque el diagrama se asemeja a una estrella, con puntos que irradian desde un centro.

El centro de la estrella consiste en la tabla de hechos, y los puntos de la estrella son tablas de dimensiones.

Esquema de estrella

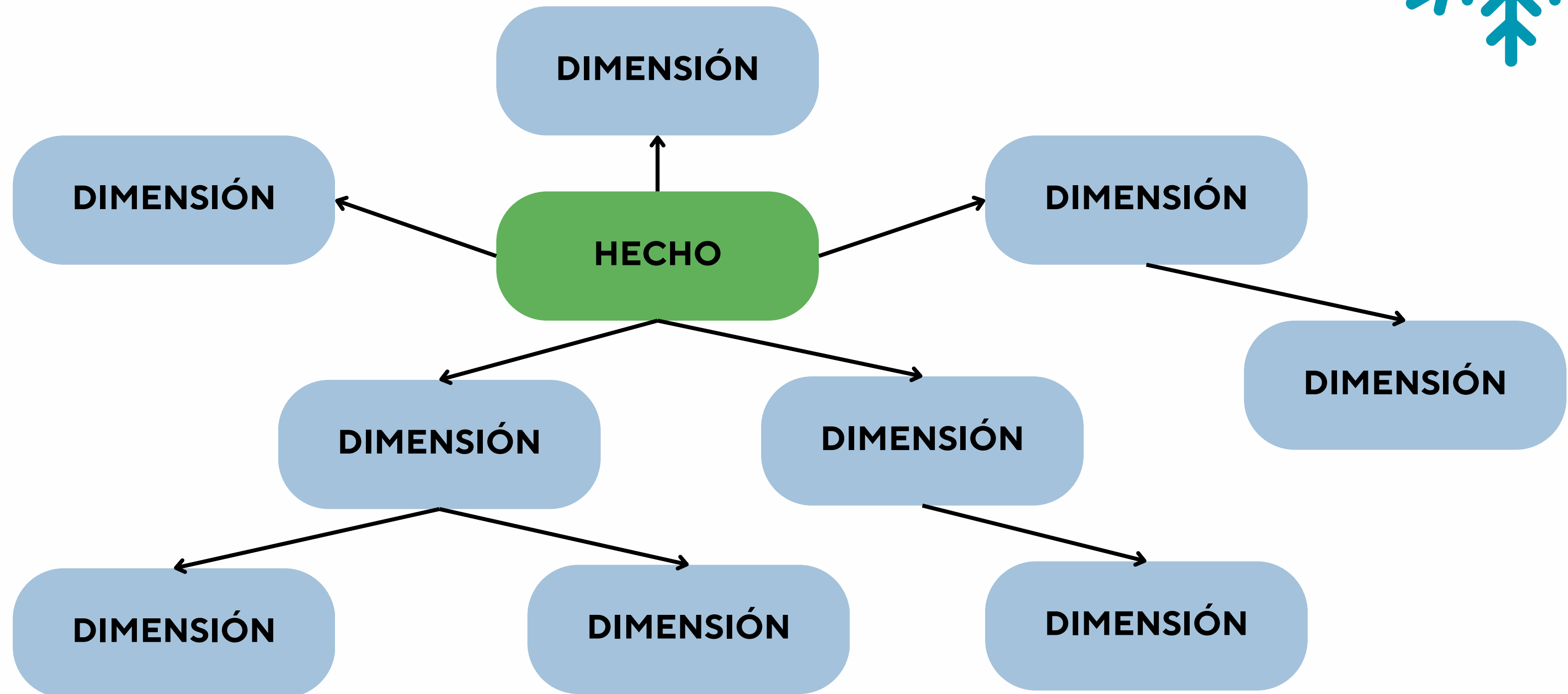


Esquema copo de nieve

Un esquema de copo de nieve consta de una tabla de hechos que está conectada a muchas tablas de dimensiones, que pueden estar conectadas a otras tablas de dimensiones a través de una relación de muchos a uno.

El esquema de copo de nieve es una extensión del esquema de estrella. En un esquema de copo de nieve, cada dimensión se conecta a más tablas de dimensiones

Esquema copo de nieve

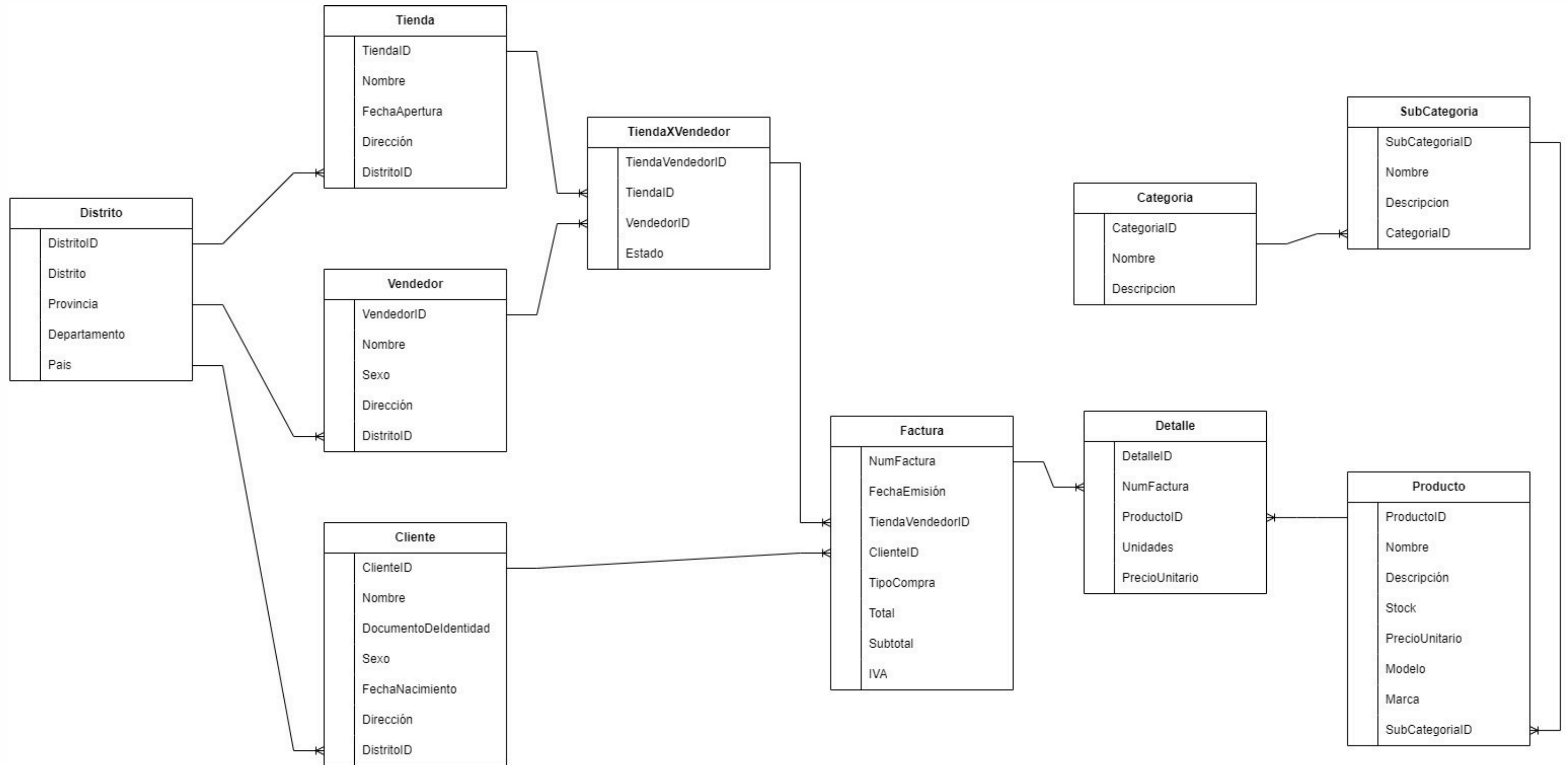


Modelo Dimensional

Ejemplo

- ¿Cuáles son los productos más vendidos?
- ¿En qué distritos se generan más ventas?
- ¿Quiénes compran más? hombres o mujeres
- ¿Quiénes son los vendedores que generan menos ventas?
- ¿En qué mes se hicieron más ventas?

Base de datos



Modelo dimensional

